Инженерное завершение этапа: дата-центр, бассейн, теплосеть и независимое охлаждение

23 October 2026 | Model status: VERIFIED NUMERICAL STUDY

> *Численно проверено в Python и MATLAB/Simulink. НЕ является рабочим проектом или подтверждением нормативного соответствия.*

1. Граница энергетической модели

Сценарий 10 МВт номинальной IT-мощности, профиль нагрузки IT синтетический; годовая погода NASA POWER Bratislava 2025 является реанализом. Показатель PUE выбран сценарно, не измерен. Реальное предприятие/серверная станция не идентифицированы и существование оборудования не подтверждено.

2. Годовой баланс IT-охлаждения

Из Simulink взято 105 120 пятиминутных отсчётов: IT тепловыделение 71 833 МВт·ч; использованное серверное тепло 38 275 МВт·ч; оставшаяся тепловая энергия к отведению 33 558 МВт·ч. Средний остаточный поток 3,831 МВт. Если все потребители тепла недоступны, независимые охладители обязаны покрывать расчётные 10 МВт.

3. Гидравлика и тепловая инерция

При воде 997 кг/м³ и ср 4182 Дж/(кг·K): 10 МВт и перепад 5 K требуют примерно 1 727 м³/ч; оценочный внутренний диаметр единого коллектора при 2 м/с около 553 мм. Это не окончательный DN: необходимы фактические свойства теплоносителя, трубы, перепады давления и расчёт насосов.

4. Проверка реального аварийного режима в Simulink

Отдельная сохранённая схема IT_Independent_HeatRejection_20261023_SK.slx, шесть 1-часовых сценариев с шагом 5 секунд и модельным буфером 10 м³, температура базовая 35°C, аварийный порог 40°C.

Сценарий	Наибольшая T модели °C	Прошёл защиту?
6 блоков, 0% снижения, переключение 30 с	36.44	PASS
7 блоков, -10%, переключение 30 с	35.72	PASS
7 блоков, -10%, переключение 300 с	42.20	TRIP
6 блоков, -10%, длительный дефицит	122.76	TRIP
7 блоков, -20%, длительный дефицит	70.74	TRIP
7 блоков, отказ насоса на 10 с	37.88	TRIP

Note / Poznámka / Примечание: Results ABOVE the configured trip threshold are invalid for physical equipment; no IT load shedding or boiling model is included.

5. Принципиальная безопасная конфигурация

Резервное охлаждение должно быть независимым от контрактов теплосети и режима бассейна. Условный блок с полезной мощностью 2 МВт должен подтверждать её при максимальной наружной температуре. Для 10-МВт IT шестиблочная схема N+1 достаточна только без потери номинала; при снижении производительности на 10% нужна схема минимум 7×2 МВт при условии подтверждённой способности

отводить 10,8 МВт после отказа одного блока. Буфер 2,88 м³ при 30-секундном дефиците 2 МВт и 5 K является лишь идеальным энергетическим минимумом, не обеспечивает расход через холодные пластины. Питание насосов от UPS, клапаны, резервная электросеть и аппаратная остановка по перегреву остаются P0.

6. Реальные каталоги и неснятые ограничения

Carrier 61XWH-ZE17: опубликованный номинал 1570 кВт при источнике 20/15 °C и сети 70/75 °C, не наш рабочий режим. Oilon ChillHeat P30–P450: максимум 450 кВт при B0/W35; линейка S достигает 2000 кВт в других условиях, но требует отдельной заводской проверки температур. Alfa Laval предлагает пластинчатые теплообменники с нержавеющими либо титановыми пластинами, а Güntner/Kelvion выпускают сухие и гибридные охладители дата-центров. Реальные COP и полезная мощность при 25/20 и 35/30 → 50/70 °C не подтверждены. Не принимать предложения без OEM-таблиц.

7. Бассейн и требования

Исходные 500 м³, 25×12,5×1,6 м: прямой теплообменник 150 кВт требует предварительно UA 37,63 кВт/K с проектным запасом и двух независимых насосных контуров. Эти числа основаны на предполагаемых U и давлении, не заводской подбор. Опубликованный текст §8(7) Vyhláška 308/2012 приводит верхнюю границу температуры плавательного бассейна 28°C; действующую консолидированную редакцию и STN EN 15288-1+A1 требуется проверить. ERF по EU 2024/1364 нуждается в реальном измерении на границе дата-центра.

8. Запросы поставщикам и открытые задачи

Сформированы четыре готовых к копированию технических запроса Carrier, Oilon, Alfa Laval и поставщикам охладителей. Они НЕ отправлены и не представлены как действующий заказ. От поставщика нужны карты COP/PLR, температурный диапазон, реальные расходы, давление, скорость пуска резервного агрегата, стоимость и документированная возможность N+1. На следующих этапах необходимы реальные журналы IT нагрузки, гидравлическая P&ID, SLD электропитания, фрагмент паспорта ТН, протокол испытаний автоматики, коммерческие предложения и рецензия лицензированного проектировщика.

Source material

- Carrier 61XWH-ZE 2025, published 1570 kW W20/15 / W70/75
- Oilon ChillHeat product data
- Alfa Laval Slovakia plate heat exchangers
- Güntner data center cooling
- Kelvion data center cooling
- ASHRAE Data Centers engineering
- EU delegated regulation 2024/1364 ERF
- Slov-Lex swimming pool requirements, decree 308/2012 original edition

Reproducible outputs

- `independent_cooling_design_scenarios.json` and `cooling_nplus1_derating.csv`
- `IT_Independent_HeatRejection_20261023_SK.slx`
- `test_IT_cooling_failure_SK.m` and `IT_cooling_failsafe_simulink_results.json`
- `cooling_fault_second_scale.csv`, `cooling_failover_sensitivity.csv`
- `RFQ_Carrier_EN.md`, `RFQ_Oilon_EN.md`, `RFQ_AlfaLaval_EN.md`, `RFQ_DryCooler_EN.md`
- `cooling_resilience_calculator.html`
- `FMEA_engineering_gaps.csv`

No procurement, email delivery, commissioning or operating safety certification has occurred.